



中山大學

SUN YAT-SEN UNIVERSITY

软件工程学院

SCHOOL OF SOFTWARE ENGINEERING

Lecture 01: 计算机图形学介绍

SSE315: 计算机图形学
Computer Graphics

陈壮彬

软件工程学院

chenzhb36@mail.sysu.edu.cn

Today's topics

- 计算机图形学介绍
- 绘制一个简单的 3D 图像
- 课程内容介绍
- 课程安排及评分

Today's topics

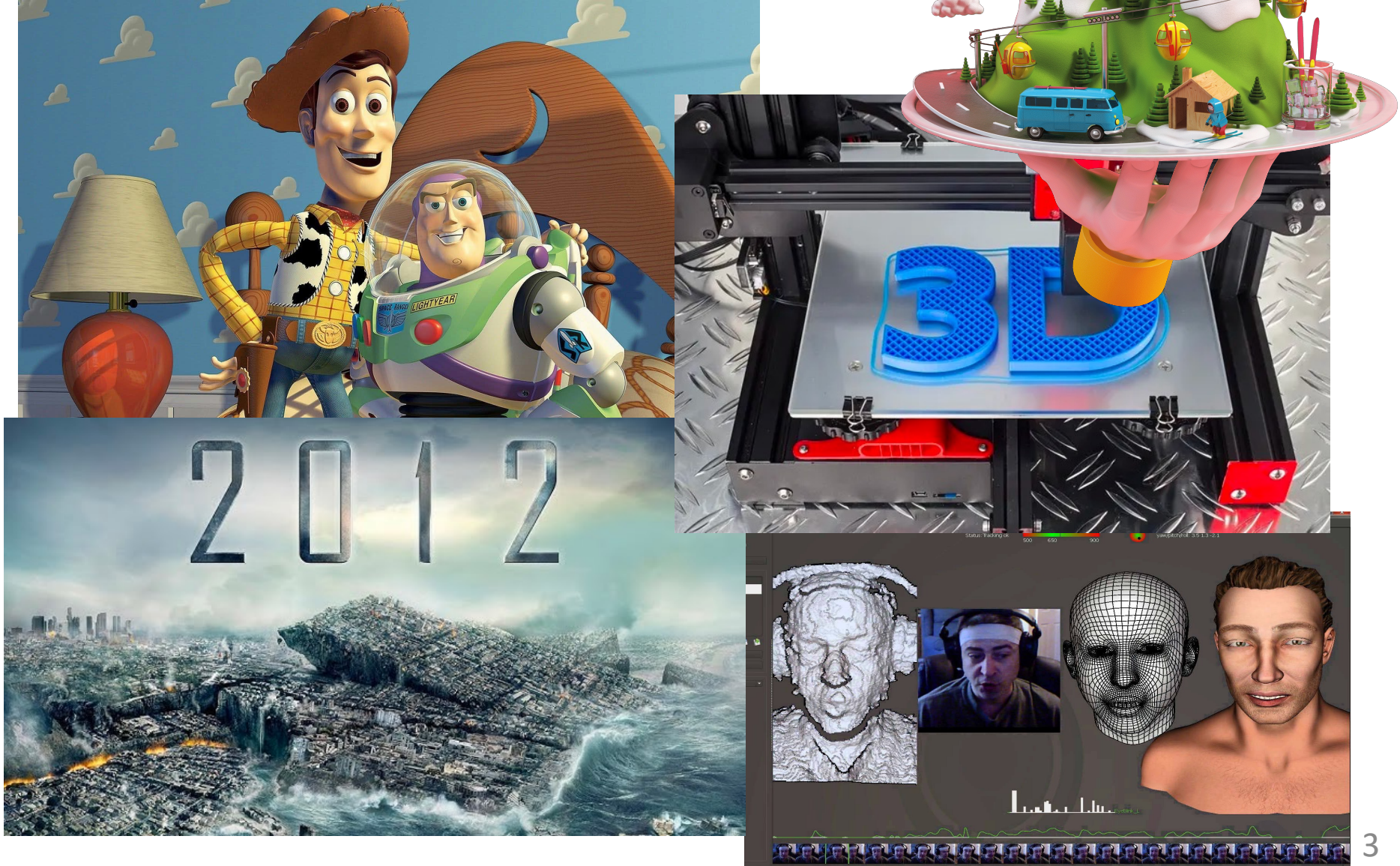
□ 计算机图形学介绍

□ 绘制一个简单的 3D 图像

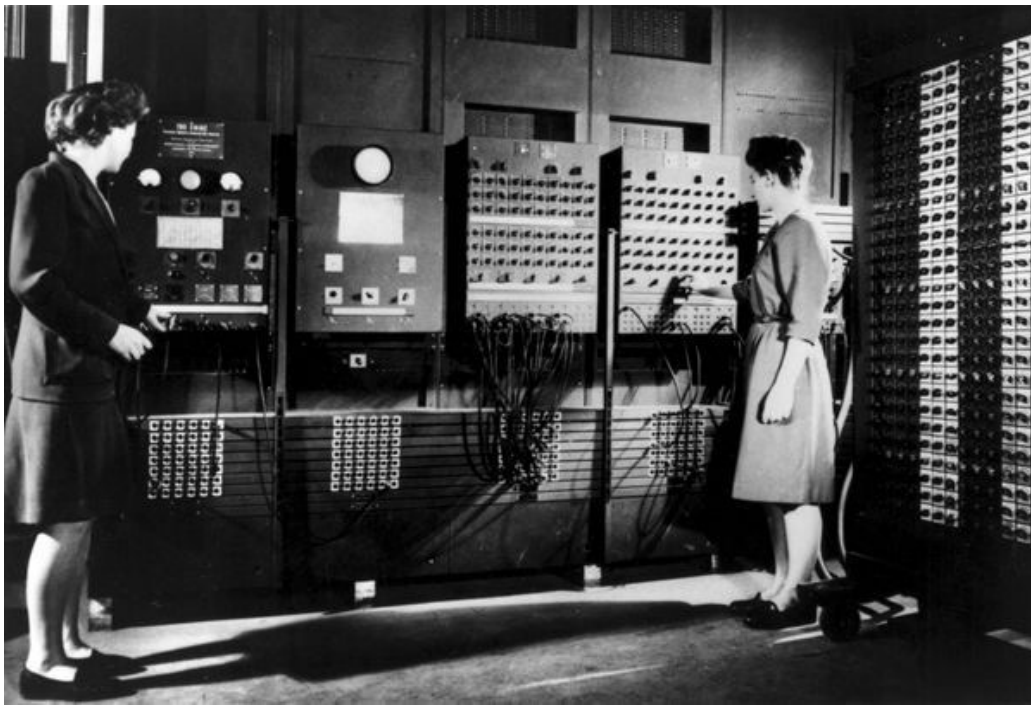
□ 课程内容介绍

□ 课程安排及评分

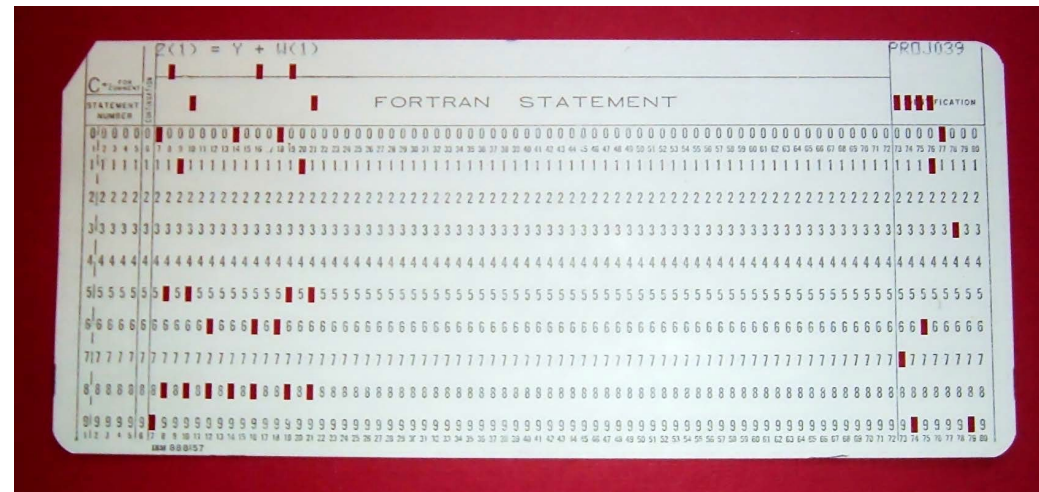
计算机图形学的第一印象



什么是计算机图形学？ 为什么我们需要它？



Early computer, 1945
(ENIAC 埃尼阿克)



Punch card (~120 bytes)

更好的计算机交互方式！

SWAC CONSOLE (1950)



SAGE TERMINAL (1957)



FERRANTI MARK 1 STAR (1951)



PDP-1 CRT (1960)



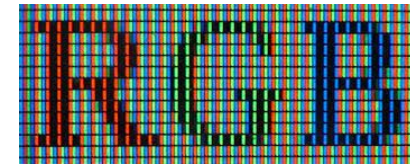
Sketchpad (Ivan Sutherland, 1963)



MACINTOSH (1984)



APPLECOLOR HIGH-RESOLUTION RGB
AND MACINTOSH II (1987)



像素



2020: 8k monitor
7680 x 4320 (~95MB)



2020 virtual reality headset:
 $2 \times 2160 \times 2160 @ 90\text{Hz} \Rightarrow 2.3\text{GB/s}$

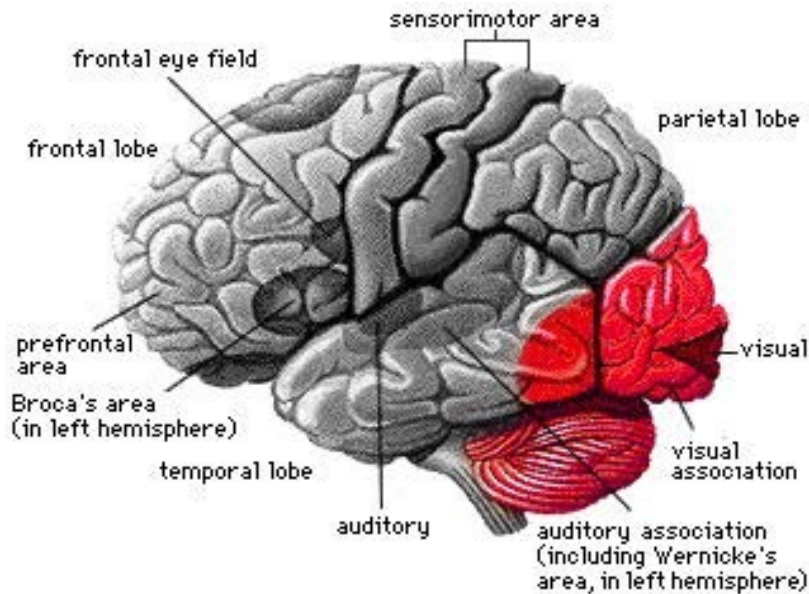
苹果 Vision Pro
有 2300 万像素!

苹果 Vision Pro



【何同学】苹果 Vision Pro 深度体验

Why virtual information?



大脑中有近 30% 的部分专门用于处理视觉信息！

眼睛是我们头部接收信息最快、最高效的"接口"

一图胜千言

什么是计算机图形学?

com • put • er graph • ics /kəm'pyʊədər 'grafiks/ *n.*

The use of computers to synthesize visual information.

合成

Virtual information



Computation



Digital information

什么是计算机图形学?

com • put • er graph • ics /kəm'pyʊədət'græfiks/ n.

The use of computers to synthesize

Why only visual?

visual information.



Digital information

Computation

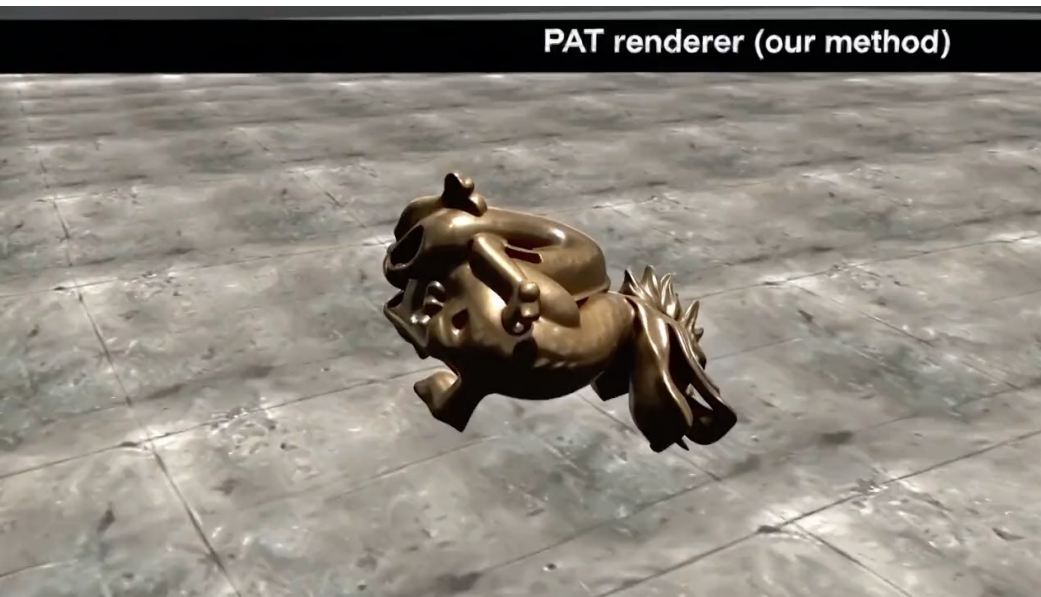


Virtual information



**自诞生以来，计算机图形学已经发展了很多年... 不再仅仅是
点亮像素那么简单！**

将数字信息转化成感官信息



sound



touch

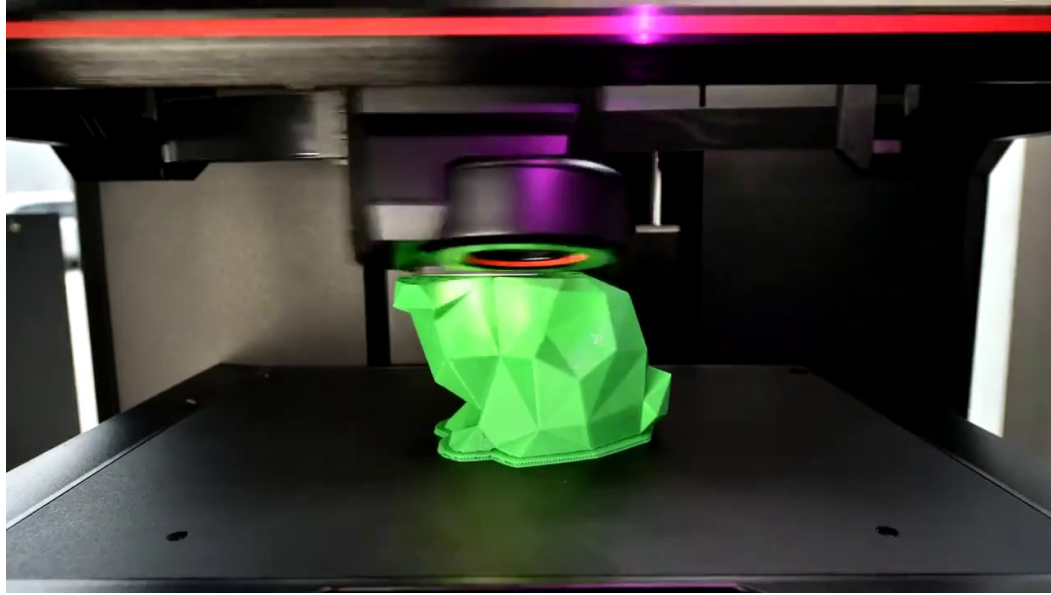
com • put • er graph • ics /kəm'pyoödər 'grafiks/ *n.*
The use of computers to synthesize and manipulate
sensory information.

(...What about taste? Smell?!)

将数字信息转化成感官信息



将数字信息转化成物理实体



什么是计算机图形学？ again...

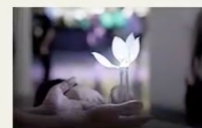
com • put • er graph • ics /kəm'pyʊədər 'ɡrafɪks/ *n.*
The use of computation to turn **digital information** into **sensory stimuli**.

感官刺激

即便是这个定义也有点狭窄...

SIGGRAPH 2024 Technical Papers Trailer

2026



SIGGRAPH 2026
Los Angeles 19-23 JUL

The Premier Conference & Exhibition on
Computer Graphics & Interactive Techniques

<https://www.bilibili.com/video/BV1LA7d68ERM/>



弹,

计算机图形学 (CG) vs. 计算机视觉 (CV)

- **核心目标不同**：计算机图形学研究如何生成和呈现图像，计算机视觉研究如何从图像中提取信息
- **信息流向相反**：图形学将三维场景、材质和光照转化为二维图像，视觉则从二维图像推断物体、空间和运动
- **典型任务不同**：图形学包括建模、渲染、动画和仿真，视觉包括识别、检测、分割和三维重建
- **技术基础相通**：两者都依赖几何学、相机模型、光学、数值优化和深度学习
- **应用上相互促进**：图形学可为视觉算法生成训练数据，视觉技术也能为图形学获取真实场景、人物动作和材质
- **大模型推动融合**：多模态与生成式模型同时具备图像理解和内容生成能力，使 CG 与 CV 的边界逐渐模糊
- **未来研究方向**：NeRF、三维生成、数字人和具身智能正在推动视觉理解、场景生成与交互进一步结合

计算机图形学无处不在！

游戏 Games



王者荣耀

无主之地 3 (2019)



游戏 Games

BLACK MYTH
WUKONG



黑神话：悟空

黑神话制作组游戏科学的十年蜕变

- 2012年：腾讯《斗战神》(前三章) 用户满意度达90%，最高在线人数达60万，创国内历史新高
- 2013年：因工作室一系列运营决策失误，《斗战神》用户游戏体验大幅下滑，在线玩家数暴跌
- 2014年：冯骥与杨奇带领公司部分骨干辞职，成立《游戏科学》
- 2015年：游戏科学为站稳脚跟，迎合市场风向研发手游《百将行》，赚到了公司第一桶金
- 2016年：公司第二部作品《战争艺术：赤潮》，一度成功登顶苹果手游销量榜首，解决了公司的生存问题 (赚快钱)
- 2018年：公司决定转战单机游戏领域 (当时没有一款真正的国产 3A 单机游戏)，《黑神话：悟空》立项，游戏编号B1，意味黑神话系列的第一部作品
- 2020年：为扩大项目团队，公司发布《黑神话：悟空》的首支游戏实机演示，上线后立即收到全网玩家的热捧 (但当时公司基本只有演示视频...)
- 2024年：《黑神话：悟空》发售，3天销售突破1000万，全平台在线人数达300万，steam在线人数历史第二，单机游戏第一，打破多项记录
- 2025年，销量突破3000万套，收入超90亿，获得游戏开发者大会 (GDC) 最佳视觉艺术奖等多项提名

电影 Movies



阿凡达 2009 vs. 阿凡达 2022



动画 Animation



疯狂动物城
(2016)

冰雪公主 2
(2019)



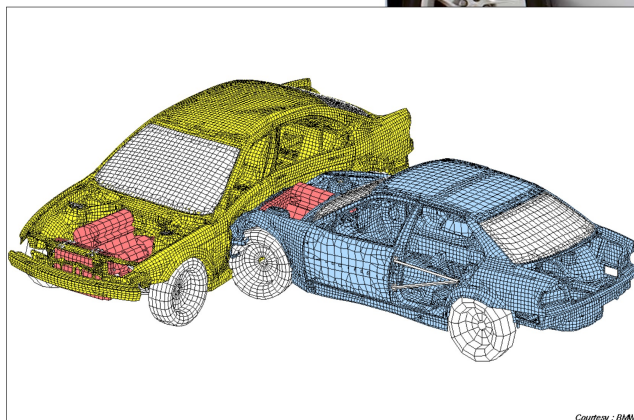
设计 Design



汽车建模



汽车模型



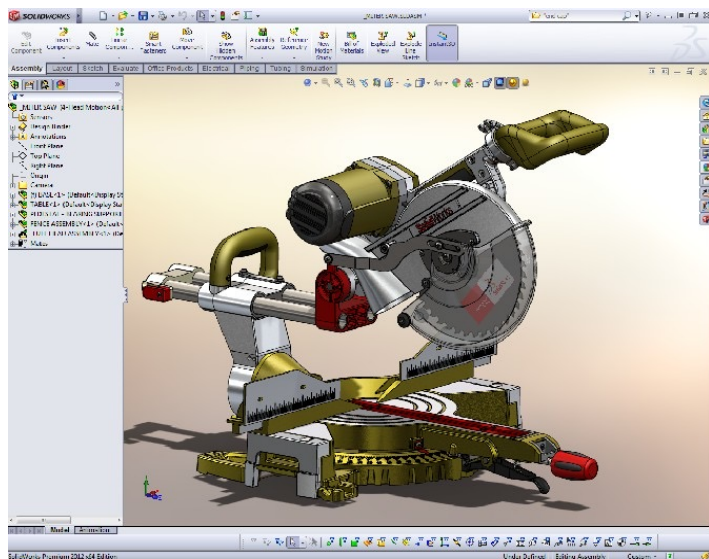
汽车碰撞
实验

设计 Design



宜家 Ikea - 75% 的展示图片都是渲染出来的

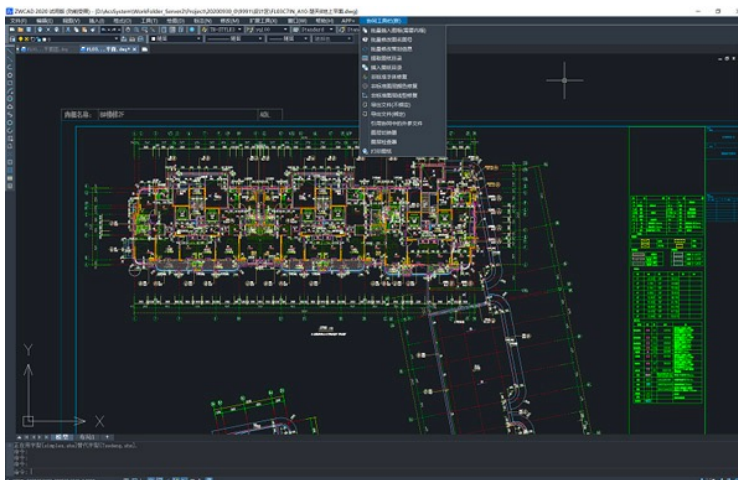
计算机辅助设计 CAD



SolidWorks



AutoCAD



中望 CAD

仿真 Simulation

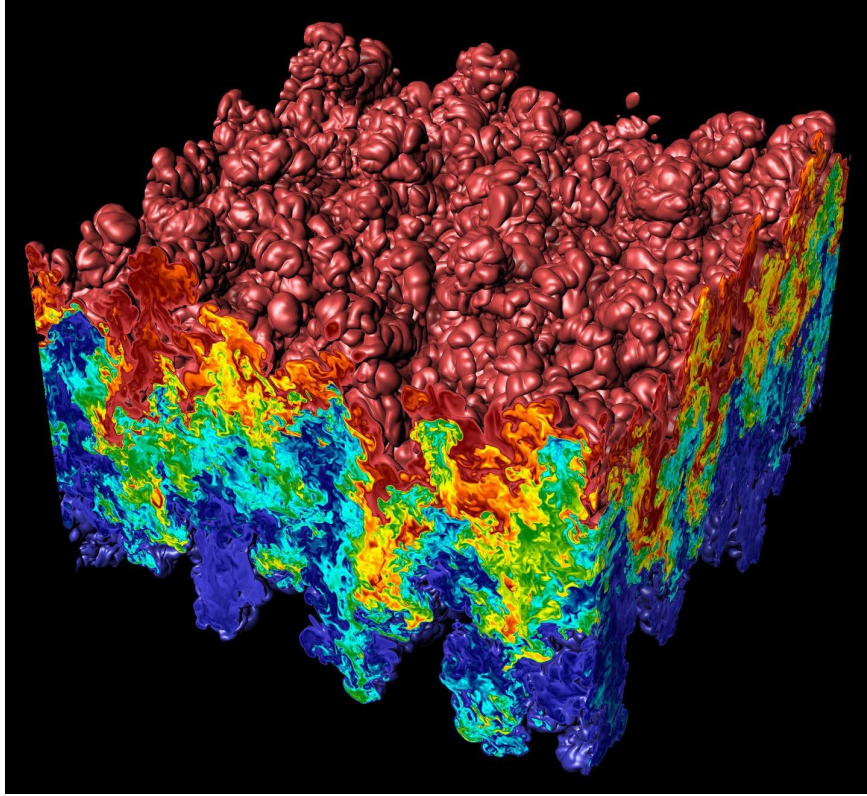


沙尘暴

《星际穿越》中的黑洞



科学/数学研究可视化



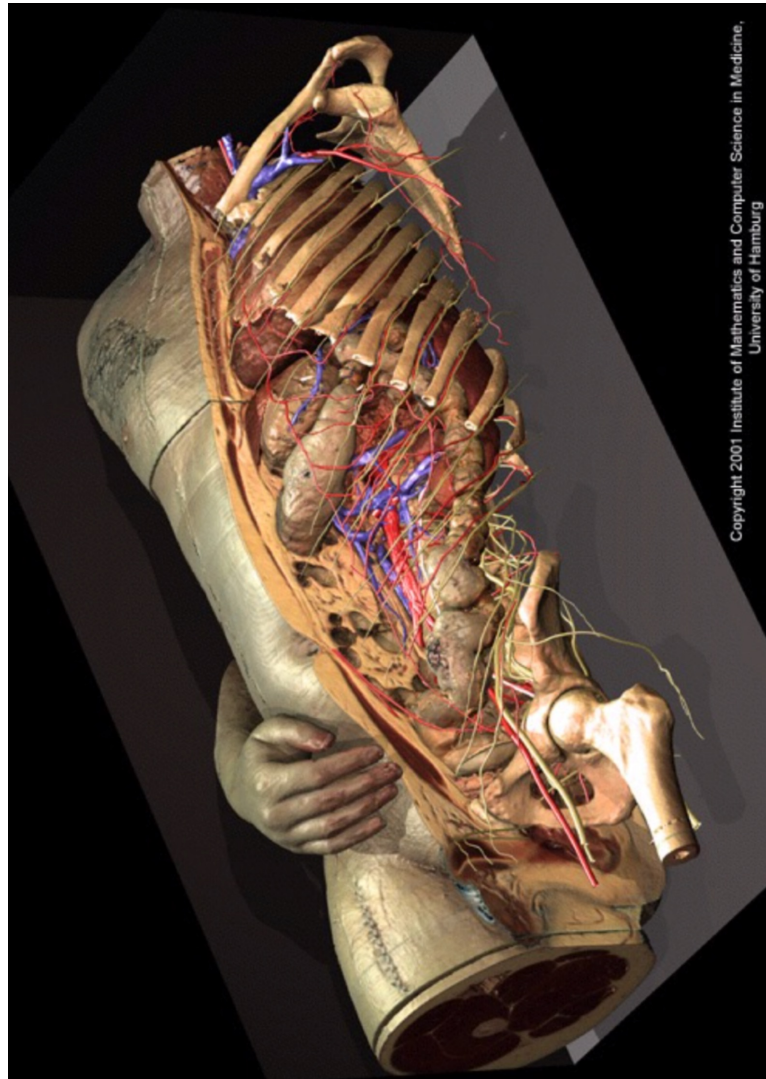
瑞利-泰勒 不稳定性

瑞利-泰勒不稳定性发生在非稳定的密度分层的状况下，譬如较重的液体位于较轻的液体上，重力的作用加速了一层液体侵入另一层液体的进程，产生了湍流及随之发生的界面上的湍流混合过程。



NASA 宇宙观测

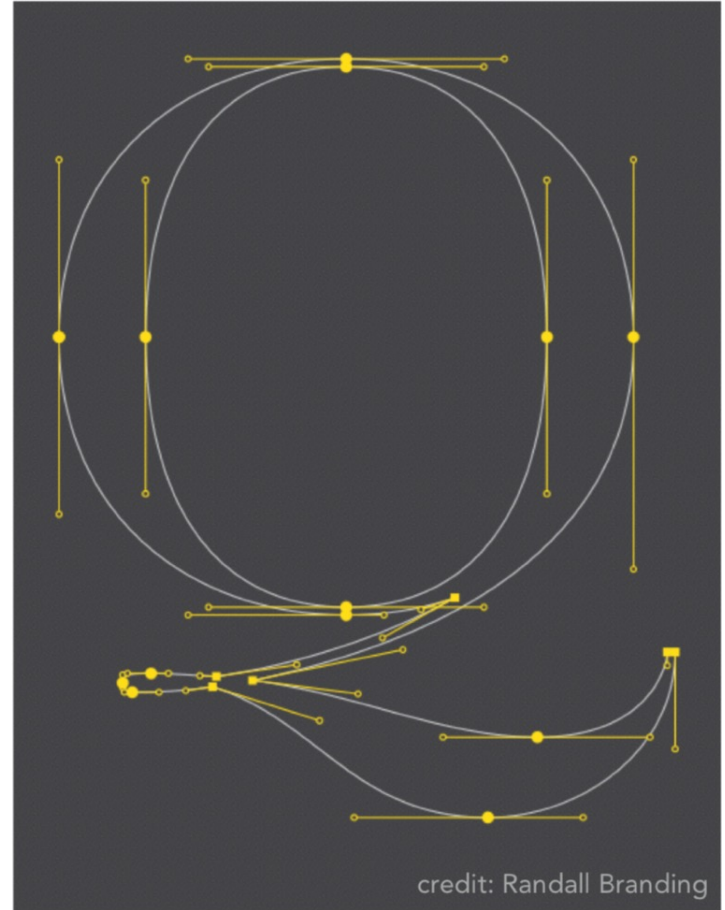
医学/解剖学可视化



字体排版 Typography

The Quick Brown
Fox Jumps Over
The Lazy Dog

ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ
abcdefghijklmnopqrstuvwxyz 01234567890



计算机图形学基石

□所有这些图形学的应用均需要**复杂的理论和系统**

□理论 Theory

- **Basic representations** (如何对形状/运动进行数字编码)
- **Sampling & alising** (如何获取并重现信号?)
- **Numerical methods** (如何以数值的方式处理信号?)
- **Radiometry & light transport** (光是如何表现的?)
- **Perception** (这些与人类有什么关系? 人是如何感知的?)
- ...

□系统 Systems

- **并行、异构的处理**
- **专门的图形编程语言**
- ...

简单的实战：画一个立方体

实战：建模并画一个立方体

□目标：生成立方体的真实图像的第一步...

□关键问题

- 建模（Modeling）：我们如何描述一个立方体？
- 渲染（Rendering）：我们如何可视化这个模型？



建模一个立方体

□假设我们的立方体

- Centered at the origin (0, 0, 0)
- Has dimensions 2*2*2 and length 2
- Edges are aligned with x/y/z axes

如何建模?

□问题1: What are the coordinates of the cube vertices?

A: (1, 1, 1) E: (1, 1, -1)

B: (-1, 1, 1) F: (-1, 1, -1)

C: (1, -1, 1) G: (1, -1, -1)

D: (-1, -1, 1) H: (-1, -1, -1)

□问题2: What about the edges?

AB, CD, EF, GH,

AC, BD, EG, FH,

AE, CG, BF, DH

画一个立方体

□现在我们已经有了如下对立方体的数字化描述

VERTICES

A: (1, 1, 1)	E: (1, 1, -1)
B: (-1, 1, 1)	F: (-1, 1, -1)
C: (1, -1, 1)	G: (1, -1, -1)
D: (-1, -1, 1)	H: (-1, -1, -1)

EDGES

AB, CD, EF, GH,
AC, BD, EG, FH,
AE, CG, BF, DH

□我们如何把这个 3D 的立方体画在 2D 的平面上呢?

□基本策略

这一步怎么做? 直接去掉 z 轴?

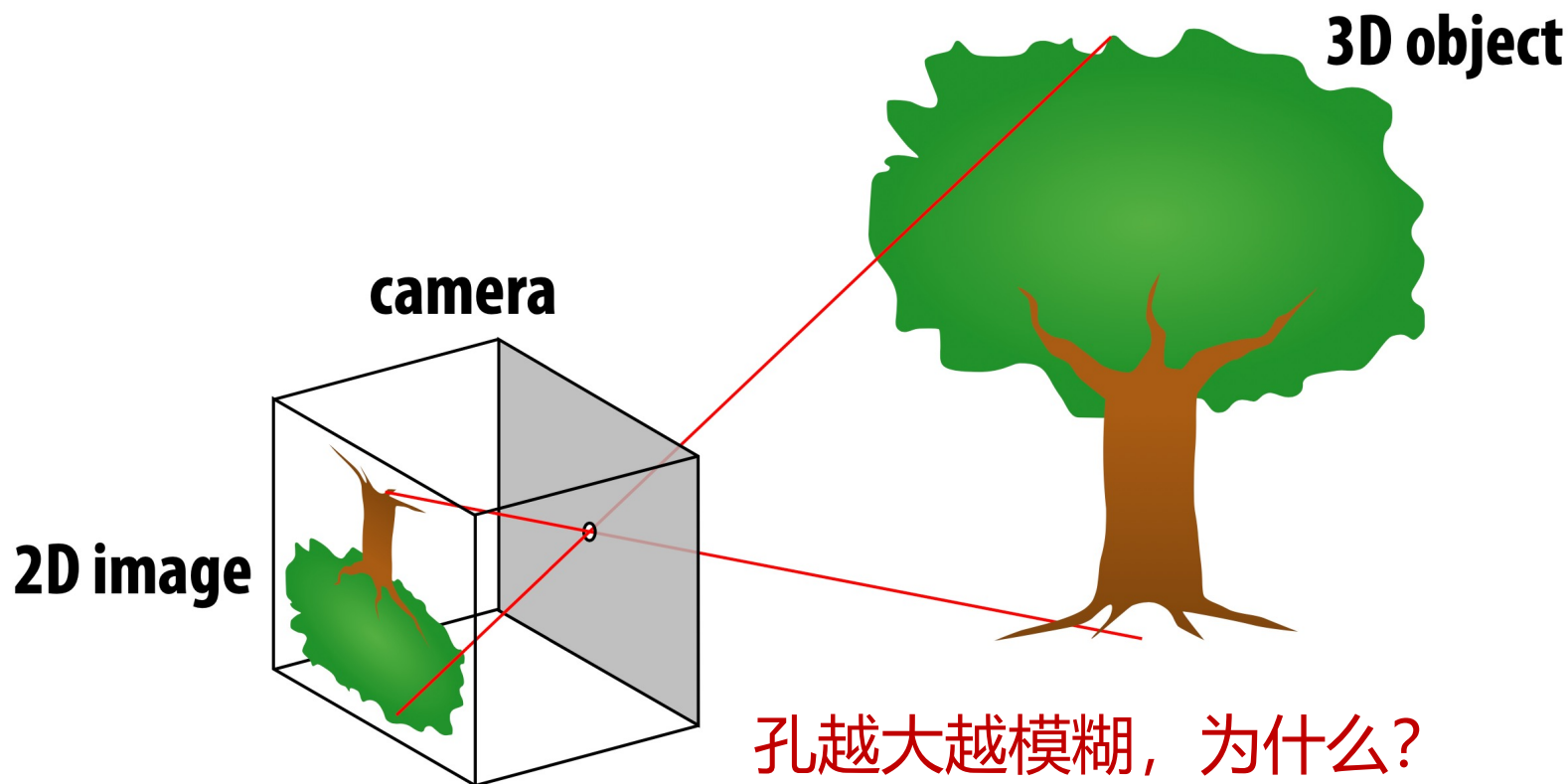
1. Map 3D vertices to 2D points in the image
2. Connect 2D points with straight lines

透视投影 Perspective projection

□越远的物体看起来越小 (perspective)

□为什么会这样?

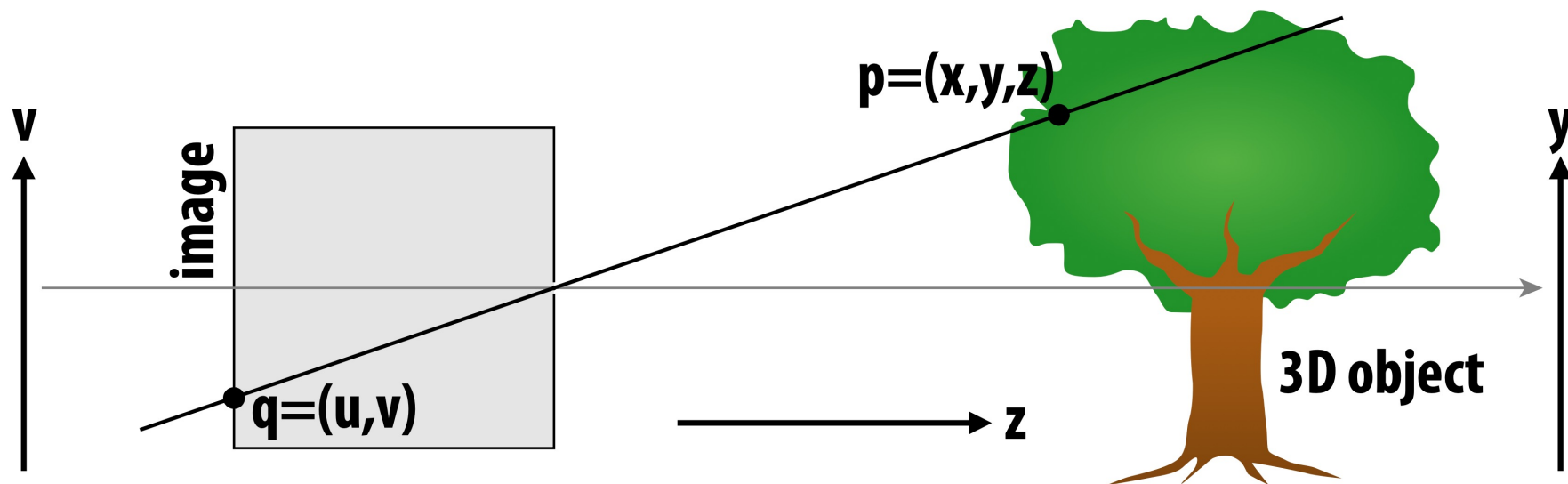
□考虑一个简单的相机“针孔”模型



Perspective projection: side view

□点 $p=(x, y, z)$ 将出现在图像上具体哪个点?

□我们将该点记为 $q=(u, v)$

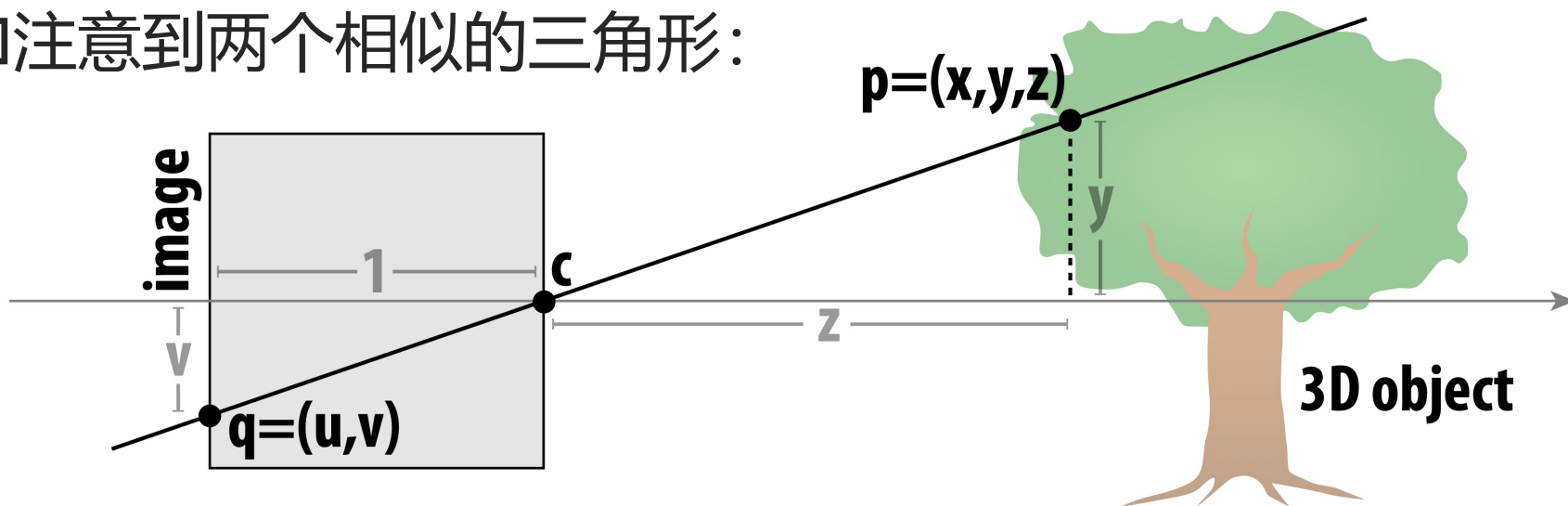


Perspective projection: side view

□点 $p=(x, y, z)$ 将出现在图像上具体哪个点?

□我们将该点记为 $q=(u, v)$

□注意到两个相似的三角形:



□假设相机为单位尺寸，原点在针孔 c

□可得 $v/1 = y/z$ ，垂直坐标就是斜率 y/z

□类似的，横坐标为 $u = x/z$

因此，我们得到

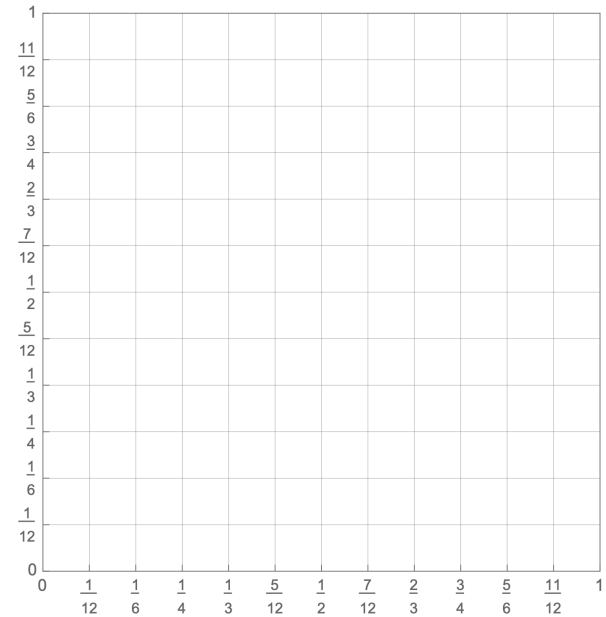
$$u = x/z$$

$$v = y/z$$

把立方体画出来!

□重复以下简单的算法 12 次

- 每次针对立方体的一条边
- 假设相机的位置在 $\mathbf{c} = (2, 3, 5)$
- 将边两端的 (X, Y, Z) 转换成 (u, v)
 1. 将点 (X, Y, Z) 减去相机 $\mathbf{c}$ 得到 (x, y, z)
 2. 将 (x, y) 除以 z 得到 (u, v) , 用分数表示
- 将 $(u1, v1)$ 和 $(u2, v2)$ 连接起来



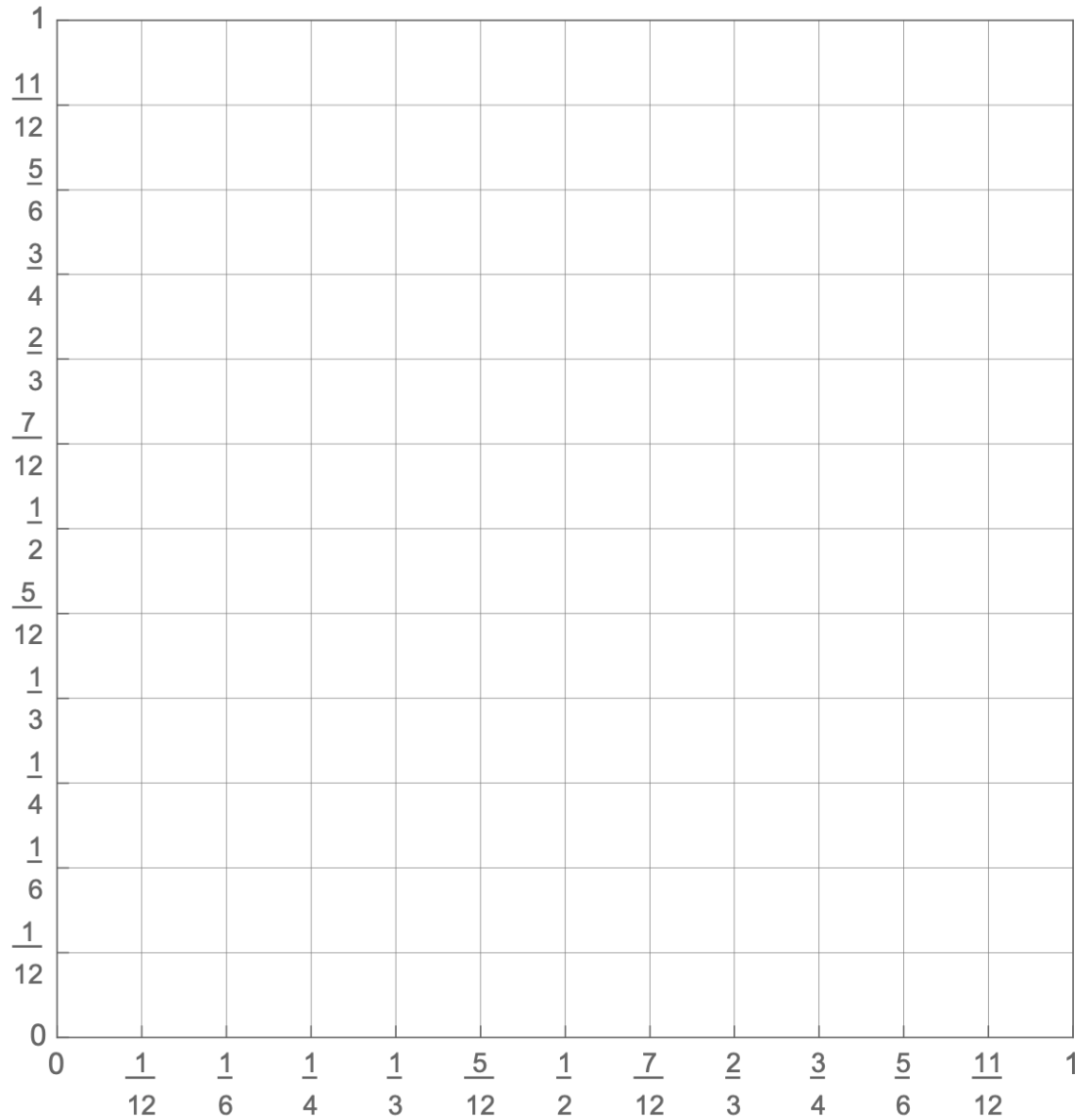
VERTICES

A: (1, 1, 1)	E: (1, 1, -1)
B: (-1, 1, 1)	F: (-1, 1, -1)
C: (1, -1, 1)	G: (1, -1, -1)
D: (-1, -1, 1)	H: (-1, -1, -1)

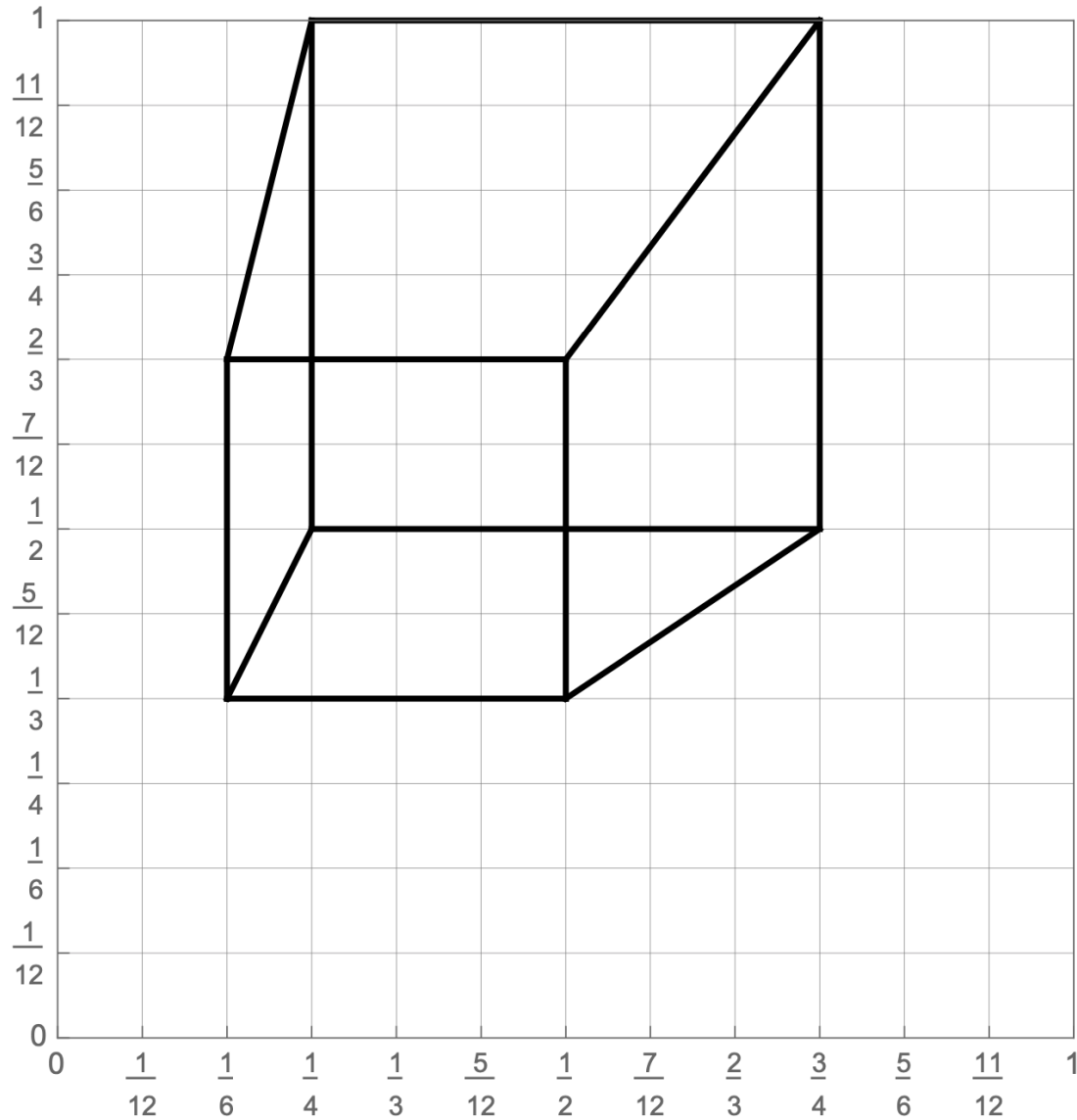
EDGES

AB, CD, EF, GH,
AC, BD, EG, FH,
AE, CG, BF, DH

输出立方体



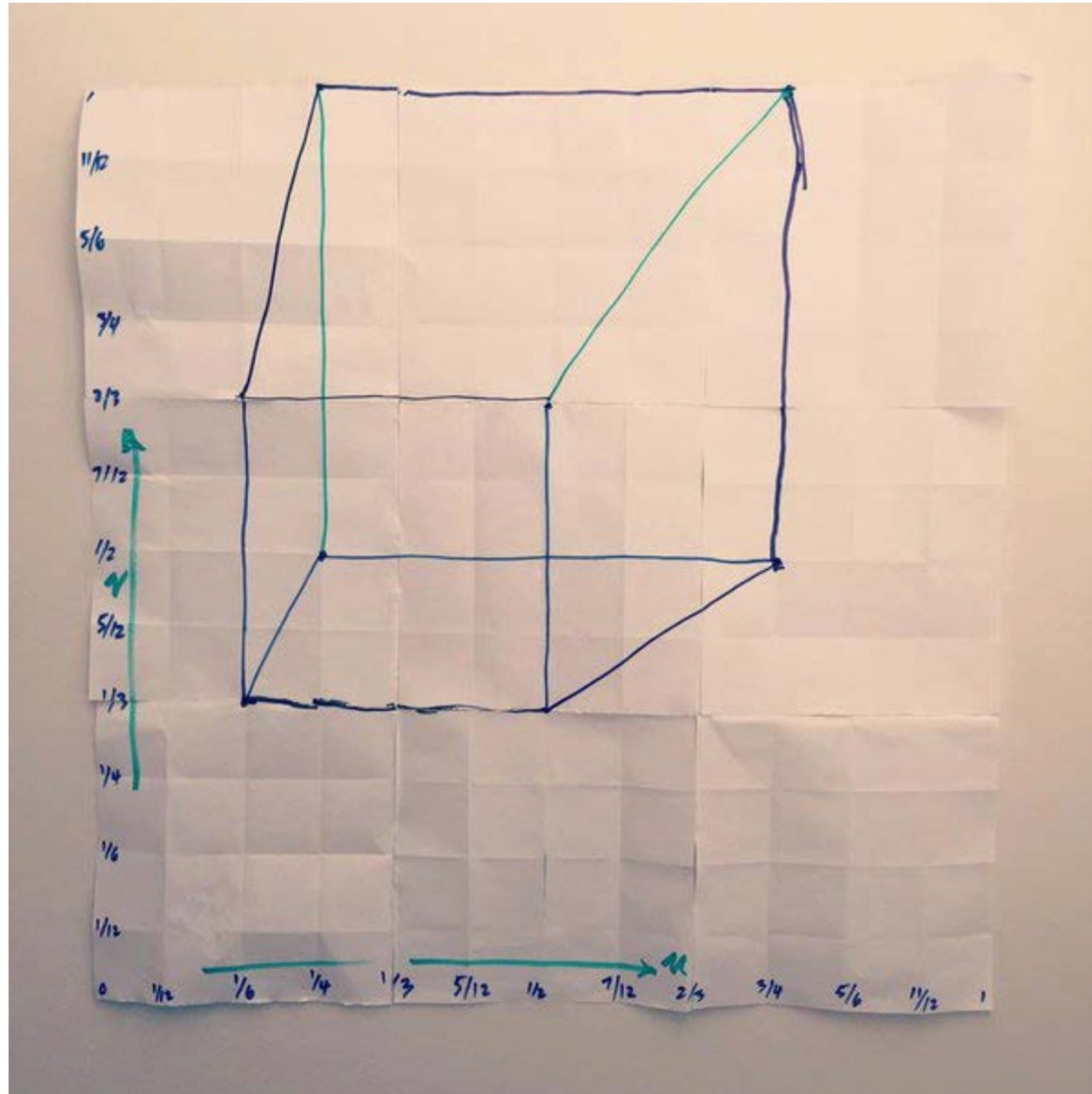
输出立方体



2D coordinates:

- A: $\frac{1}{4}, \frac{1}{2}$
- B: $\frac{3}{4}, \frac{1}{2}$
- C: $\frac{1}{4}, 1$
- D: $\frac{3}{4}, 1$
- E: $\frac{1}{6}, \frac{1}{3}$
- F: $\frac{1}{2}, \frac{1}{3}$
- G: $\frac{1}{6}, \frac{2}{3}$
- H: $\frac{1}{2}, \frac{2}{3}$

手绘结果



成功！我们以纯算法的方式（计算机程序），将数字信息转化为视觉信息。



Digital information

Computation



Virtual information



等等...
**我们要怎么在计算机中画出一
条线呢？**

现代显示器上像素的特写照片

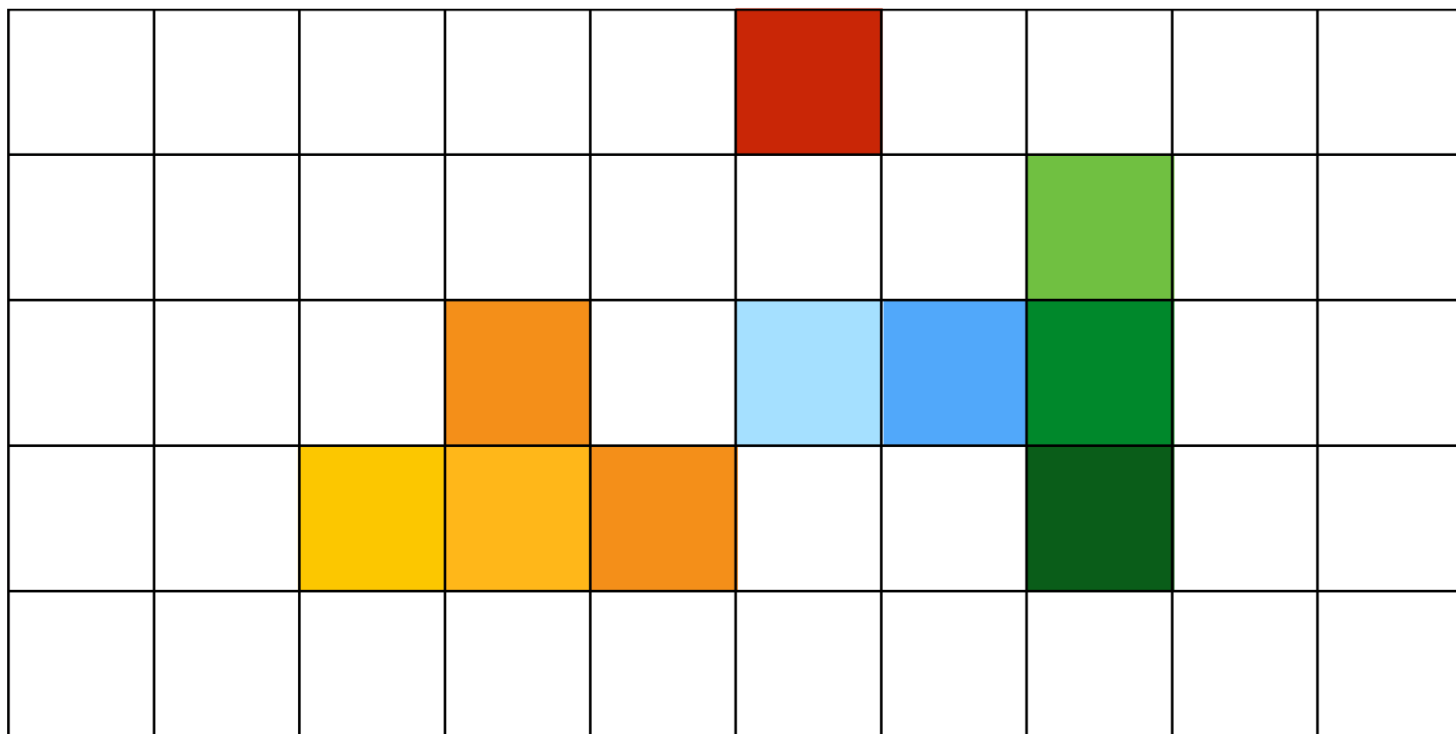


LOREN

屏幕显示

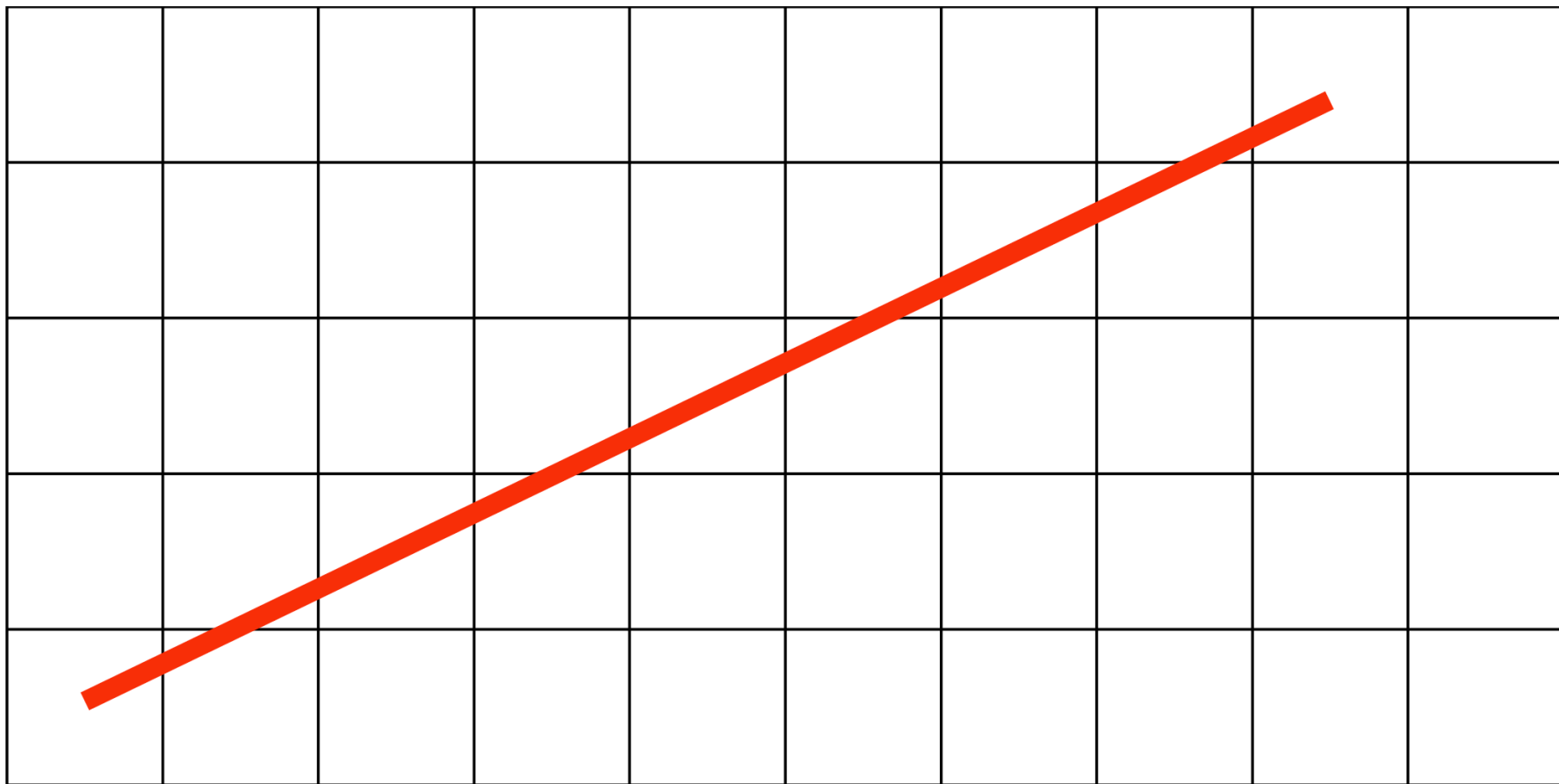
□屏幕常用的抽象形式

- 图像被表示为一个二维的“像素”（图片元素） 网格
- 每个像素可以呈现一个独特的颜色值



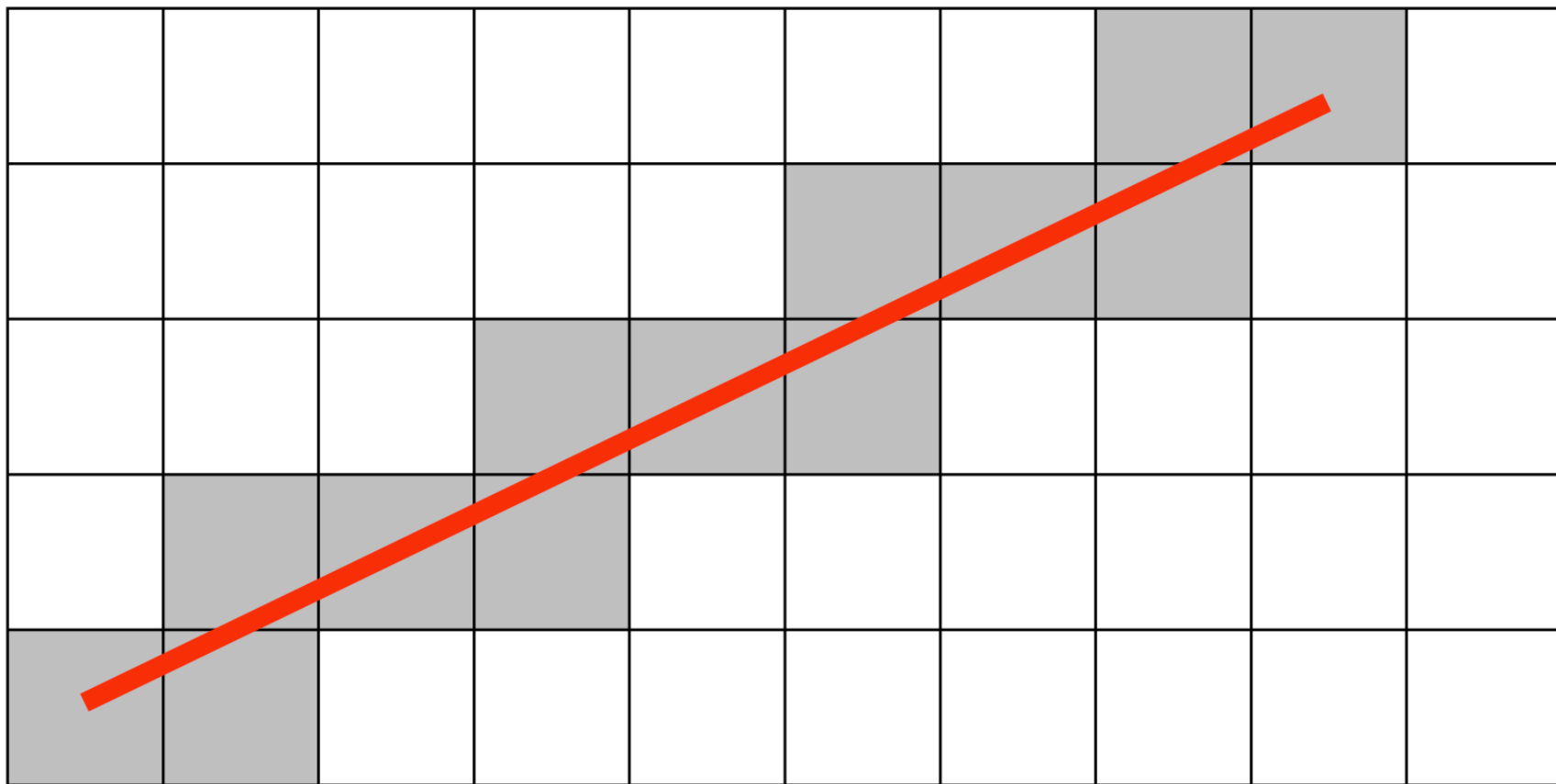
我们应该填充哪些像素来绘制直线？

□ 光栅化 (Rasterization): 将连续对象转换为光栅网格 (像素网格) 上的离散表示的过程



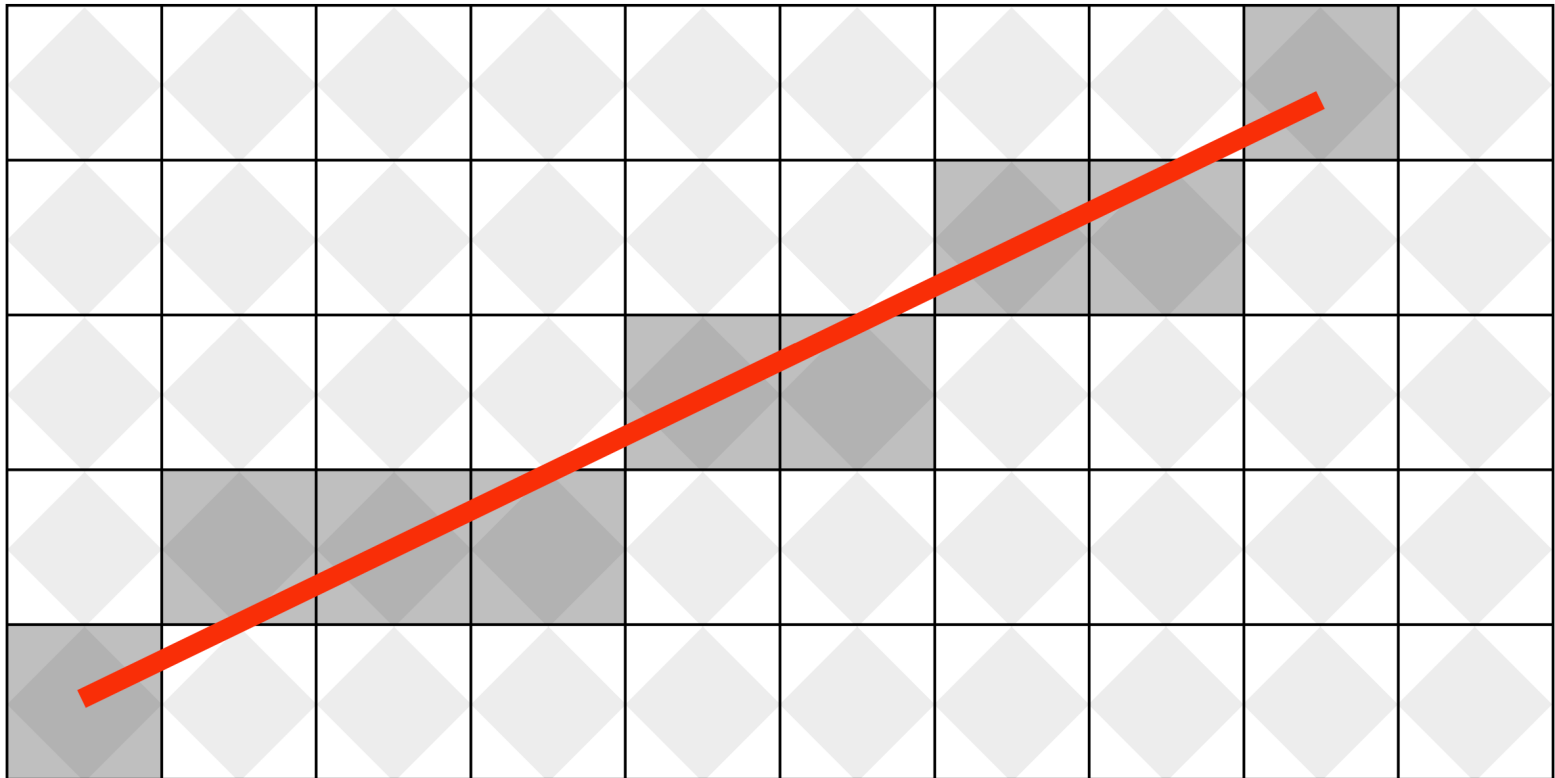
我们应该填充哪些像素来绘制直线？

点亮所有被线条穿过的像素？



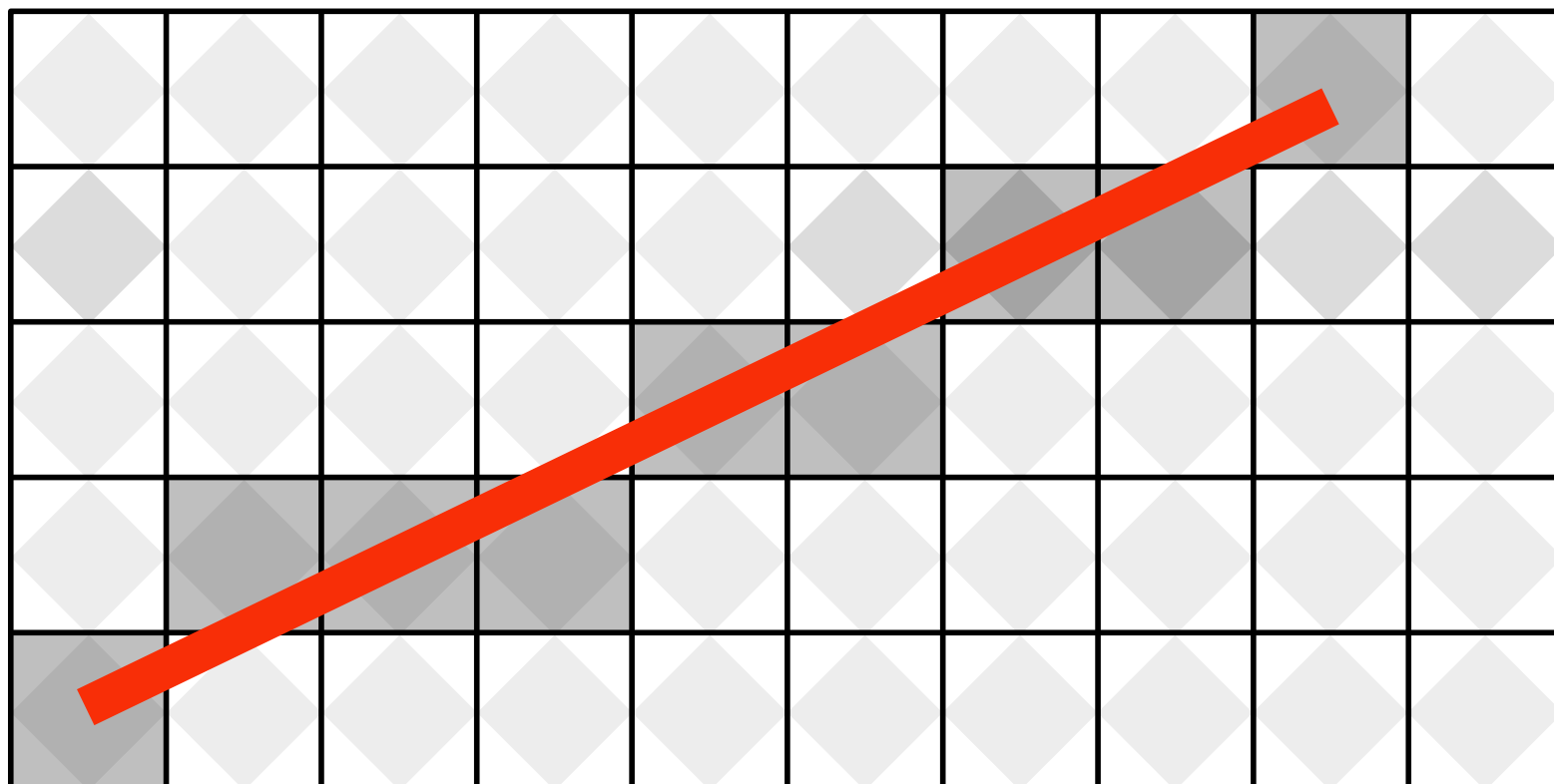
我们应该填充哪些像素来绘制直线？

钻石规则 Diamond rule (现代 GPU 使用):
如果线穿过响应的“钻石”，就点亮像素



我们应该填充哪些像素来绘制直线？

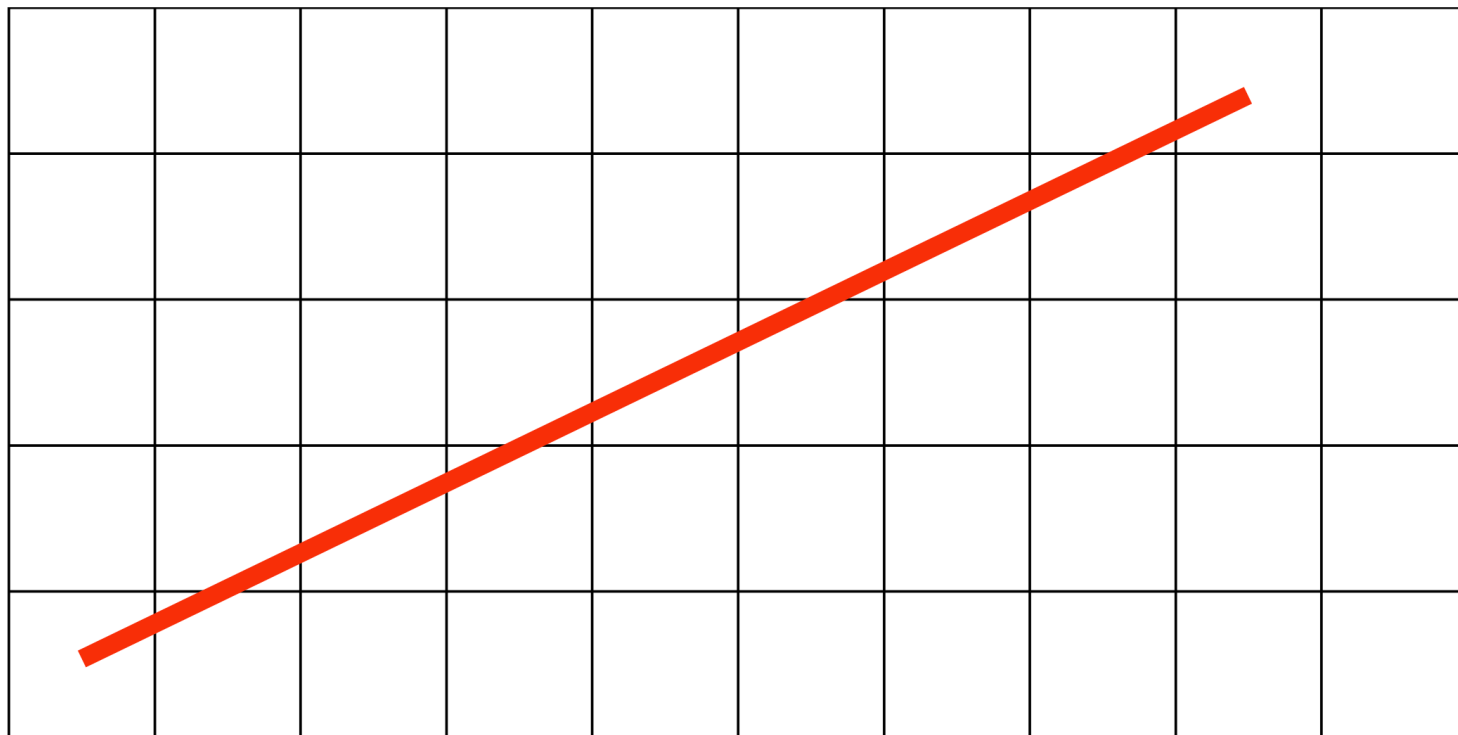
是否有更好的答案？
(考虑一条具有“厚度”的线条)



如何找到满足光栅化规则的像素？

□ 逐个检查图像中的每个像素，看看它是否符合条件...

- 图片的像素数量 $O(n^2)$ vs. 最多 $O(n)$ 个像素被点亮
- 是否有更好的算法？例如，计算量与图像中被点亮的像素数量成正比



增量线光栅化

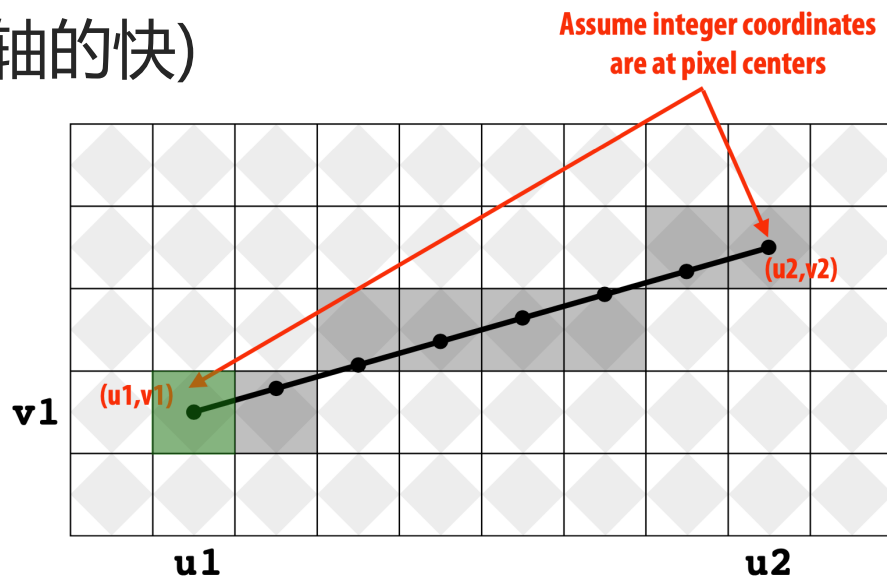
□我们用两个点表示一条线: $(u1, v1), (u2, v2)$

□线的斜率 $s = (v2-v1)/(u2-u1)$

□考虑一个具体的例子

- $u1 < u2, v1 < v2$ (线条指向右上方)
- $0 < s < 1$ (x 轴上的变化比 y 轴的快)

```
v = v1;
for(u=u1; u<=u2; u++)
{
    v += s;
    draw(u, round(v))
}
```



易于实现，但不是当代软件/硬件画线的唯一方式

我们现在有了第一个完整的图形算法！

Digital information

VERTICES

A: (1, 1, 1)

B: (-1, 1, 1)

C: (1, -1, 1)

D: (-1, -1, 1)

E: (1, 1, -1)

F: (-1, 1, -1)

G: (1, -1, -1)

H: (-1, -1, -1)

EDGES

AB, CD, EF, GH,

AC, BD, EG, FH,

AE, CG, BF, DH

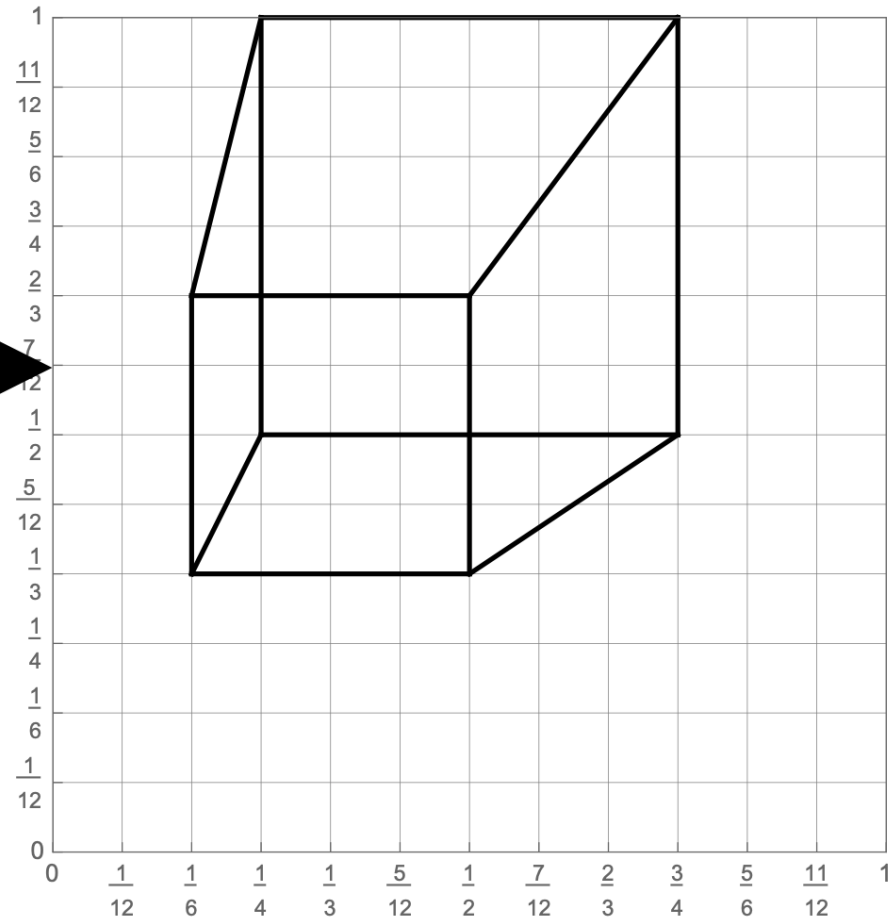
CAMERA

C = (2, 3, 5)

computation



Visual information



This is fundamentally what computer graphics is all about...

到目前为止，我们只画了一个简单的立方体线条

为了画出更真实的图片，需要对我们的世界进行更丰富的建模：

几何 (Geometry)

材料 (Materials)

灯光 (Lights)

相机 (Cameras)

运动 (Motion)

...

随着课程进行，我们将探索更多

Today's topics

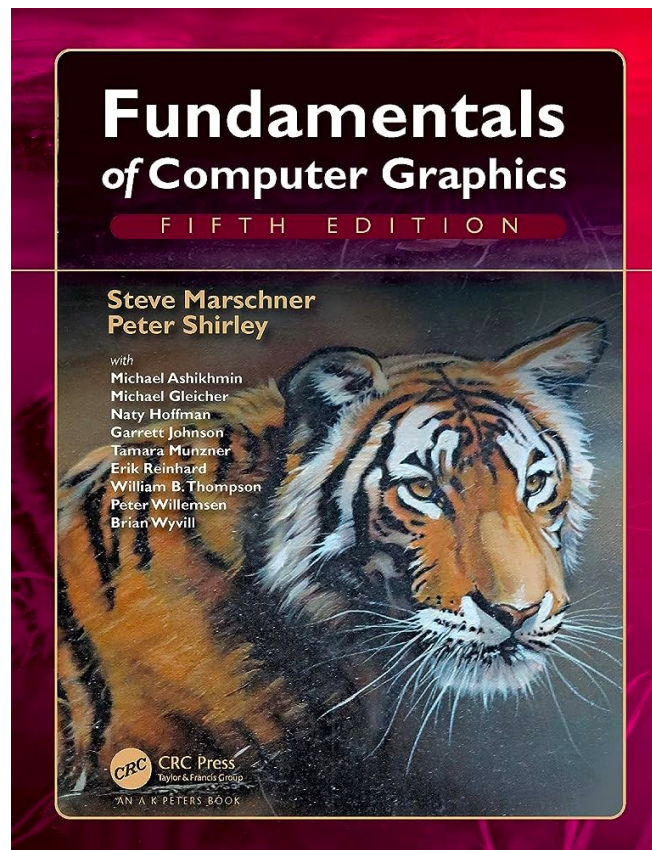
□ 计算机图形学介绍

□ 绘制一个简单的 3D 图像

□ 课程内容介绍

□ 课程安排及评分

课程教材及参考书目



课程主页

SSE315计算机图形学 (Computer Graphics)

中山大学软件工程学院本科三年级专业选修课

课程信息

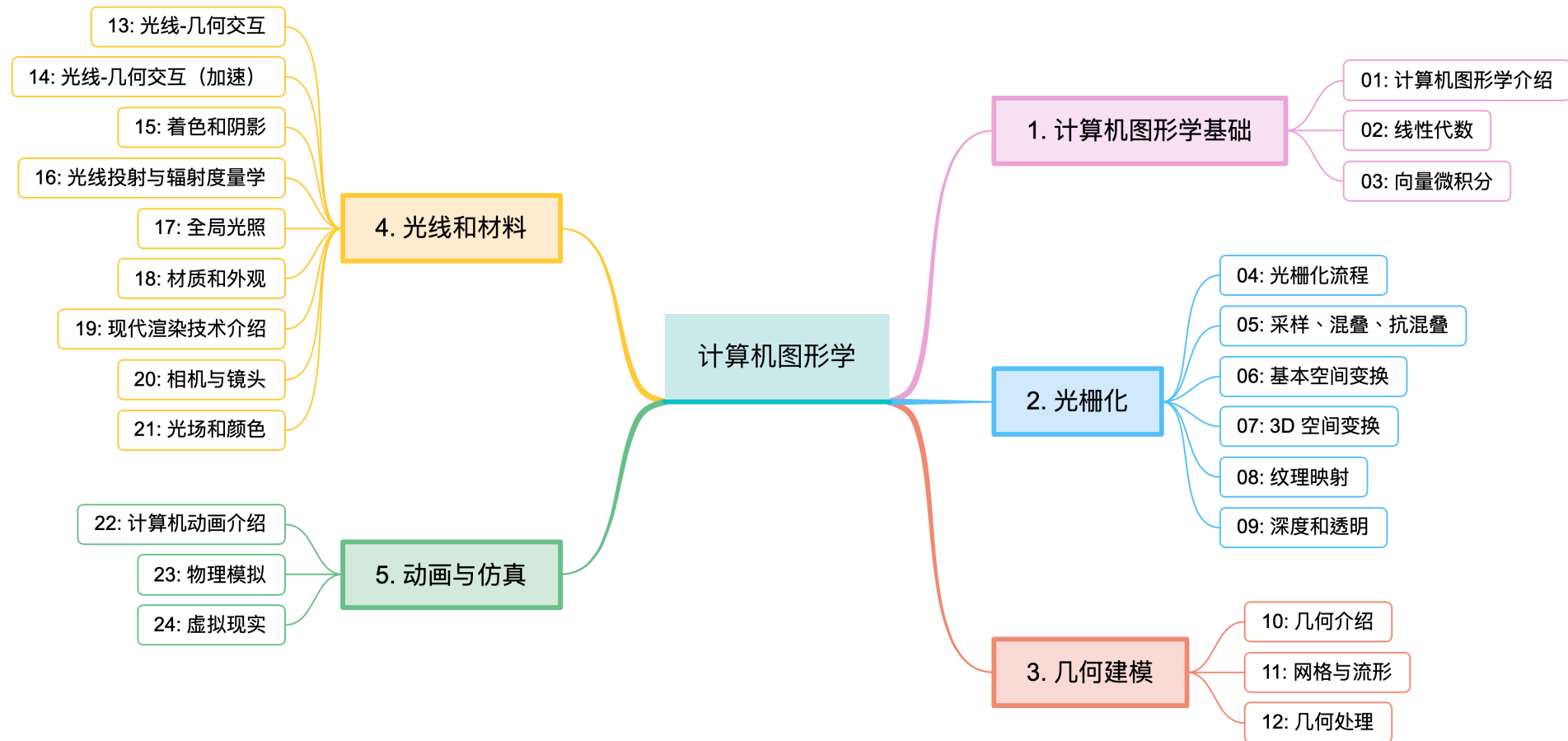
- 任课教师：陈壮彬
- 办公室：瀚林一号306
- 时间：1-8、10-17周，周四9-11节
- 地点：珠海校区-教学大楼-珠海C301

课表

周次	主题	内容	下载
1	计算机图形学基础	计算机图形学介绍	课件
1		线性代数	课件

<https://zbchern.github.io/sse315.html>

课程课题



基础部分 Basics

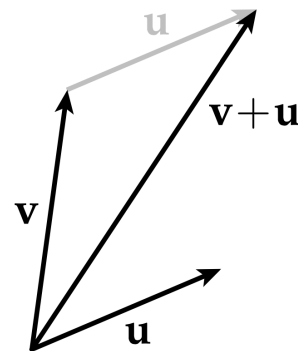
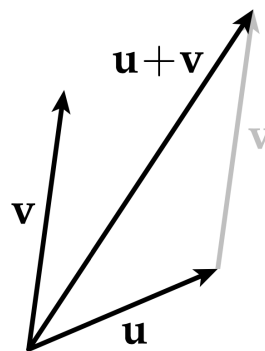
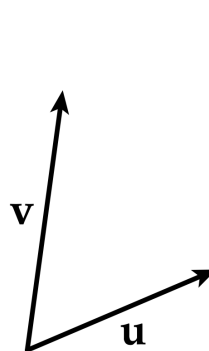
□ 计算机图形学的介绍以及线性代数和向量微积分

1. 计算机图形学基础

01: 计算机图形学介绍

02: 线性代数

03: 向量微积分



光栅化 Rasterization

□将图形从其**几何表示**转换为**像素表示**的过程

2. 光栅化

04: 光栅化流程

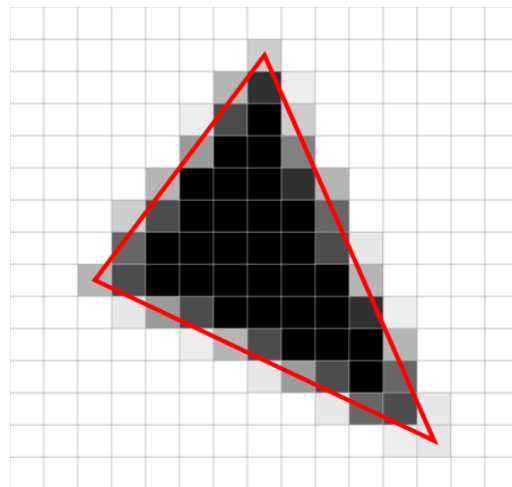
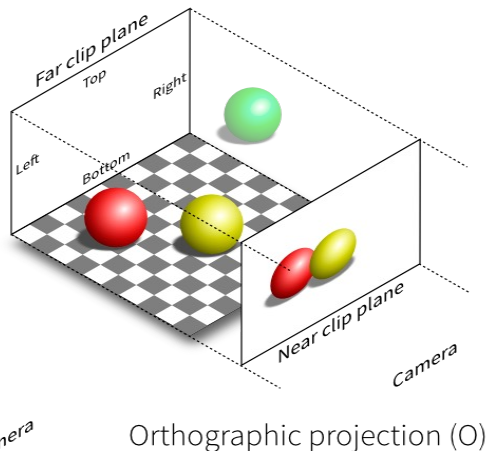
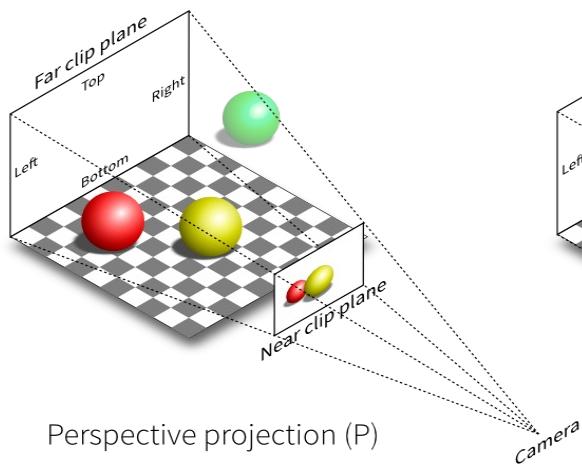
05: 采样、混叠、抗混叠

06: 基本空间变换

07: 3D 空间变换

08: 纹理映射

09: 深度和透明



几何建模 Geometric modeling

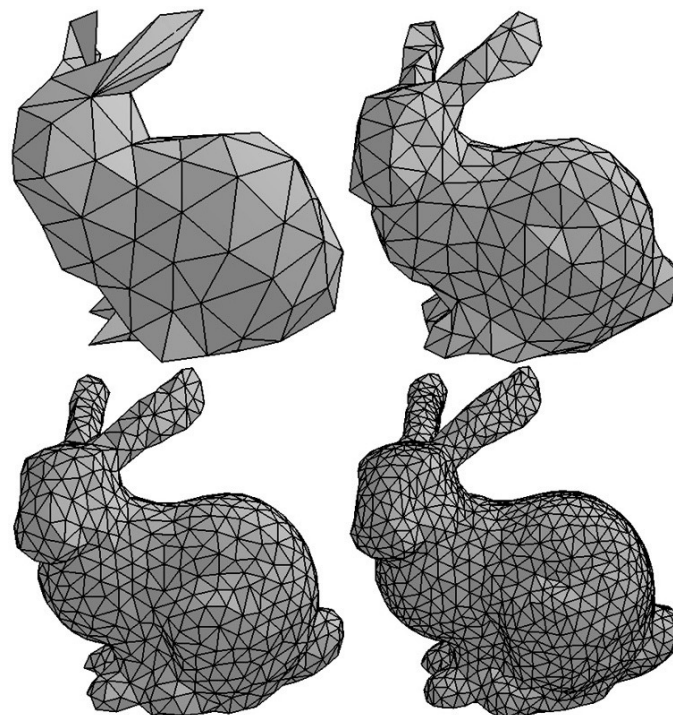
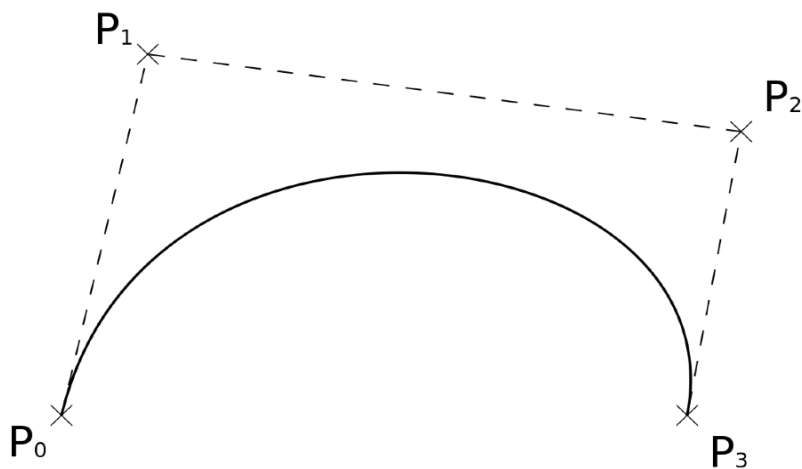
□介绍几何在计算机图形学中的表示

3. 几何建模

10: 几何介绍

11: 网格与流形

12: 几何处理



光照和材料 Lighting & Materials

□介绍计算机图形学中的光照和材质处理

13: 光线-几何交互

14: 光线-几何交互（加速）

15: 着色和阴影

16: 光线投射与辐射度量学

17: 全局光照

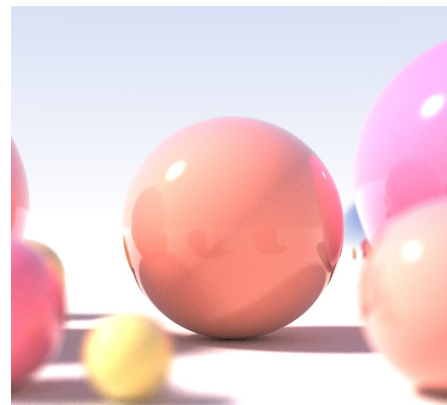
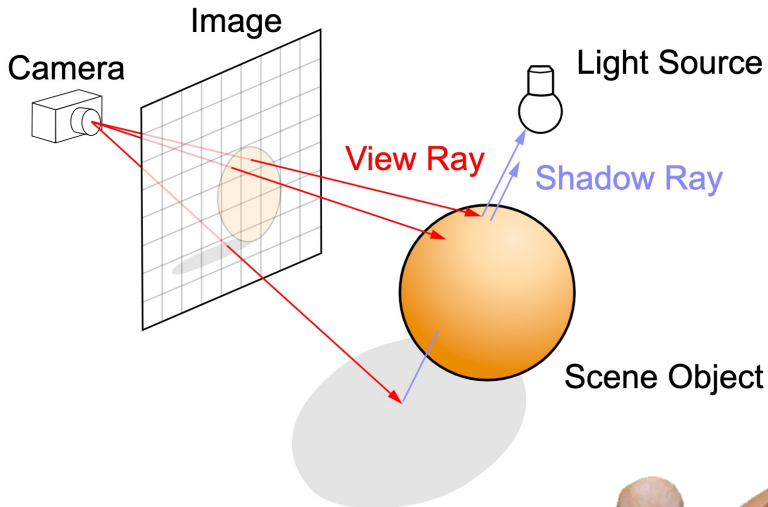
18: 材质和外观

19: 现代渲染技术介绍

20: 相机与镜头

21: 光场和颜色

4. 光线和材料



动画与模拟 Animation & Simulation

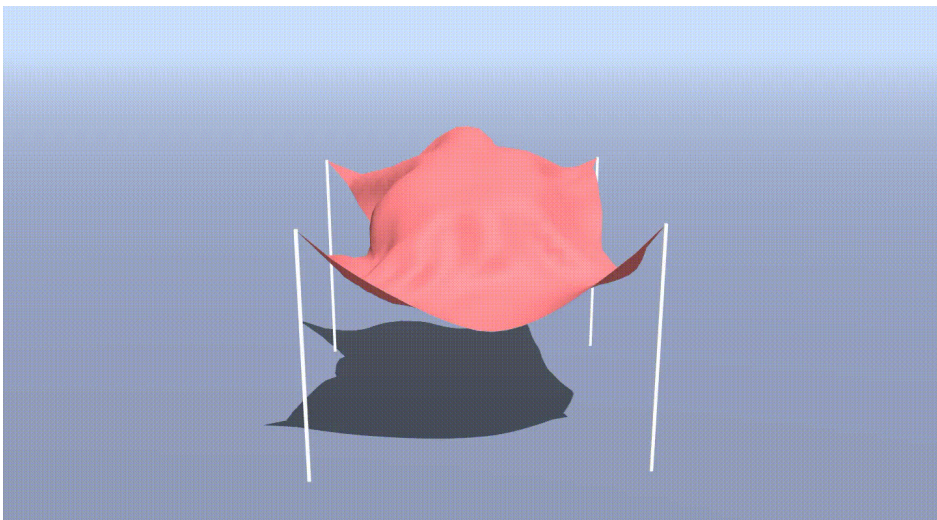
□介绍具有**动态性**和**交互性**的计算机图形学

22: 计算机动画介绍

23: 物理模拟

24: 虚拟现实

5. 动画与仿真



Today's topics

□ 计算机图形学介绍

□ 绘制一个简单的 3D 图像

□ 课程内容介绍

□ 课程安排及评分

Teaching staff

□任课教师

- 陈壮彬
- 办公室：翰林一号 306
- 邮箱： chenzhb36@mail.sysu.edu.cn

□助教

- 王英琪
- 蓝俊杰

课程安排

□上课（48 学时理论课，无实验课）

- 9-11 节（19:00 pm - 21:35 pm）, C301

□5 次左右的课后作业

- 编程实验
- 独立完成，严禁抄袭

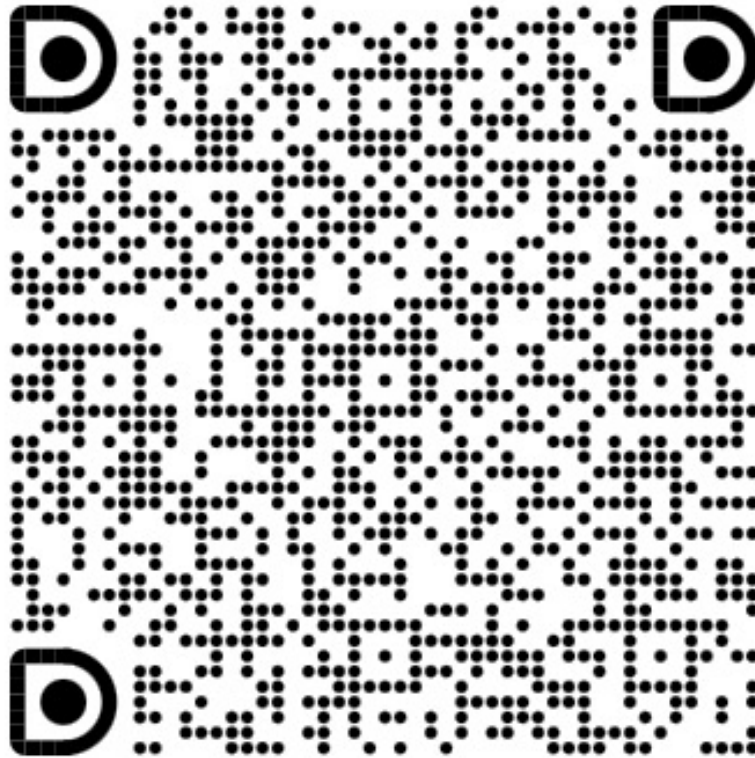
□期末

- 课程论文

评分标准

成绩项	内容	占比	总成绩占比
平时成绩	考勤	10%	40%
	课后作业	90%	
期末考查	课程论文	100%	60%

课程钉钉群





中山大學

SUN YAT-SEN UNIVERSITY

软件工程学院

SCHOOL OF SOFTWARE ENGINEERING

谢谢

陈壮彬

软件工程学院

chenzhib36@mail.sysu.edu.cn